初三数学期中综合复习 2

班级:_____姓名：_____学号：_____

一、单选题

1．下列函数是反比例函数的是（　）

A．$y=2x^2$　　B．$y=-3x$　　C．$y=2(x-1)$　　D．$y=\dfrac{3}{x}$

2．在平面直角坐标系中，以原点 O 为圆心，5 为半径作圆，点 P 的坐标是 $(4,3)$，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（　）

A．点 P 在 $\odot O$ 内　　B．点 P 在 $\odot O$ 外

C．点 P 在 $\odot O$ 上　　D．无法确定

3．如图，在 $\odot O$ 中，圆心角 $\angle AOB=120°$，点 C 是弧 AB 的中点，则 $\angle ACB$ 的度数为（　）

A．30°　　B．60°　　C．120°　　D．150°

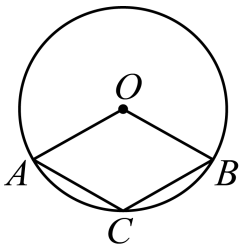
4．已知八年级1班和2班的人数相等，在一次考试中两个班成绩的箱线图如图所示，则下列说法错误的是（　）

A．1班和2班成绩的中位数不相同

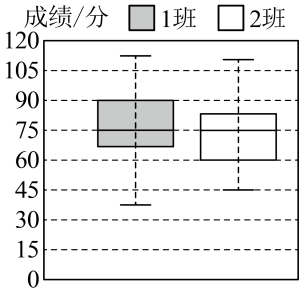
B．1班成绩的上四分位数是 90 分

C．2班同学的成绩没有 120 分的

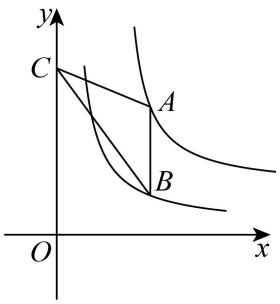
D．2班成绩最低分是 45 分



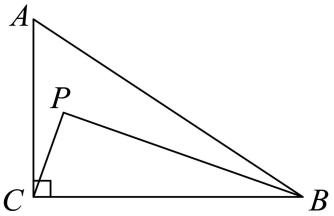
第 3 题



第 4 题



第 7 题



第 8 题

5．已知菱形 $ABCD$ 的两条对角线的长刚好为一元二次方程 $x^2-6x+4=0$ 的两个根，则菱形 $ABCD$ 的面积为（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．6

6．已知一组样本数据的平均数为 $\bar{x}$，利用方差公式计算：$S^2=\dfrac{13(38-\bar{x})^2+14(39-\bar{x})^2+3(41-\bar{x})^2}{n}$，由公式提供的信息，可知样本容量 n 是（　）

A．30　　B．38　　C．39　　D．无法确定

7. 如图，点 A,B 分别在双曲线 $y_1=\dfrac{10}{x}(x>0)$ 和 $y_2=\dfrac{4}{x}(x>0)$ 上，AB 平行于 y 轴，C 是 y 轴上一动点，则 $\triangle ABC$ 的面积为（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

8. 如图，Rt$\triangle ABC$ 中，$AC\perp BC$，$AC=8$，$BC=12$，P 是 $\triangle ABC$ 内部的一个动点，且满足 $\angle PCA=\angle PBC$，则线段 AP 长的最小值为（　）.

A．4　　B．$\dfrac{16\sqrt{13}}{13}$　　C．3　　D．$\dfrac{12\sqrt{13}}{13}$

二、填空题

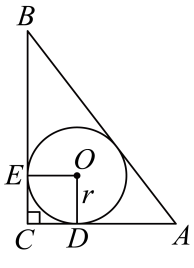
9．已知 $\odot O$ 的半径为 5，若点 P 到点 O 的距离为 4，则点 P 在 $\odot O$ _____.（填“内”“外”或“上”）

10．若反比例函数 $y=\dfrac{6-2m}{x}$ 的图像位于第一、三象限，则 m 的取值范围是_____.

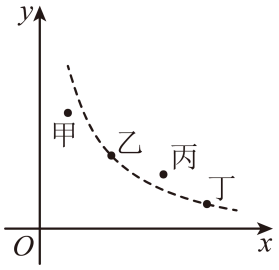
11．设 α,β 是方程 $x^2-x-2026=0$ 的两个实数根，则 $\alpha^2+3\alpha+4\beta$ 的值为_____.

12．若圆锥的母线长为 3cm，侧面是一个圆心角为 $150°$ 的扇形，则这个圆锥底面圆半径是_____cm.

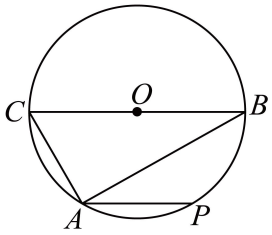
13．如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AC=3$，$BC=4$，则 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r=$_____ .



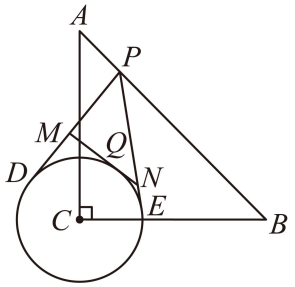
第 13 题



第 14 题



第 15 题



第 16 题

14．某市举行中学生党史知识竞赛，如图，用四个点分别描述甲、乙、丙、丁四所学校竞赛成绩的优秀率（该校优秀人数与该校参加竞赛人数的比值）y 与该校参加竞赛人数 x 的情况，其中描述乙、丁两所学校情况的点恰好在同一个反比例函数的图象上，则这四所学校在这次竞赛中成绩优秀的人数最多的是_____（填“甲”“乙”“丙”或“丁”）.

15．$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，BC 是 $\odot O$ 的直径，点 P 是 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，连接 AP，若 $\angle BAP=30°$，$BC=8$，则 AC 的长为_____ .

16．如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AC=BC=6$，以点 C 为圆心，2 为半径作 $\odot C$，过 AB 上的动点 P 作 $\odot C$ 的切线 PD，PE，过劣弧 DE 上一点 Q 作 $\odot C$ 的另一条切线分别交 PD，PE 于点 M，N，则 $\triangle PMN$ 周长的最小值为_____ .

三、解答题

17．解下列方程：

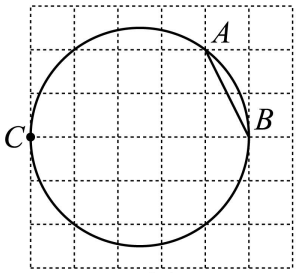
(1) $x^2+4x-5=0$；　　(2) $(x-3)^2+4x(x-3)=0$.

18．已知关于x的一元二次方程$x^2-(m+3)x+m+2=0$．

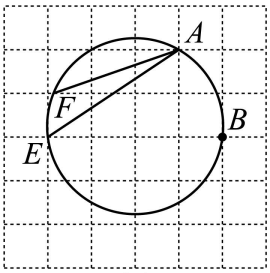
(1)求证：方程总有两个实数根；

(2)若该方程两根之差为2，求此时m的值．

19．如图是由小正方形构成的6×6网格，每个小正方形的顶点叫做格点．$\odot P$经过A，B两点格点．



(1)

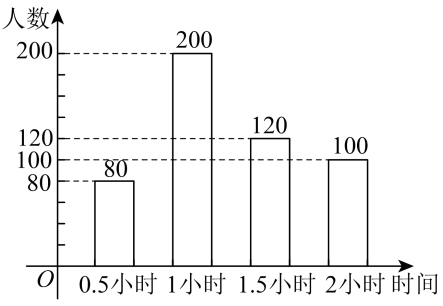


(2)

(1)在图 1 中，$\odot P$经过格点C，画圆心P，并画弦BD，使BD平分$\angle ABC$；

(2)在图 2 中，$\odot P$经过格点E，F是$\odot P$与网格线的交点，画圆心P，并画弦FG，使$FG=FA$．

20．为了解初二学生参加户外活动的情况，某县教育局对其中 500 名初二学生每天参加户外活动的时间进行抽样调查，并将调查结果绘制成如下统计图．（参加户外活动的时间分为四种类别：“0.5 小时”，“1 小时”，“1.5 小时”，“2 小时”）



请根据图示，回答下列问题：

(1) 求学生每天户外活动时间的平均数；

(2) 该县共有 12000 名初二学生，请估计该县每天户外活动时间超过 1 小时的初二学生有多少人？

21．“校园餐”关乎青少年的健康成长，关乎千家万户的切身利益．为了提升“校园餐”的质量，让学生从“吃得饱”向“吃得好”转变，相关主管部门到某中学就学生对“校园餐”的满意度进行问卷调查，现分别从七年级、八年级各随机抽取 10 名学生，统计他们对“校园餐”的满意度的打分情况如下（单位：分）：

七年级：9，7，8，7，8，10，8，7，8，8．

八年级：9，7，9，6，10，6，8，m，9，7．

两组数据的平均数、中位数、众数、方差如表：

	平均数	中位数	众数	方差
七年级	8	a	b	0.8
八年级	8	8.5	9	1.8

根据以上信息，完成下列问题：

(1)填空：$a=$_____，$b=$_____；

(2)求 m 的值；

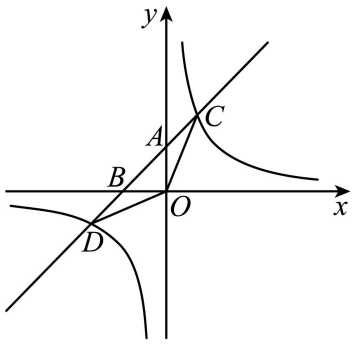
(3)综合表中数据，你认为是哪个年级的学生对“校园餐”的满意度更为一致？请说明理由．

22．如图，直线 $y_1=x+b$ 交 x 轴于点 B，交 y 轴于点 $A(0，2)$，与反比例函数 $y_2=\frac{k}{x}$ 的图象交于 $C(1，m)$，$D(n，-1)$，连接 OC、OD．

（1）求 k 的值；

（2）求 $\triangle COD$ 的面积；

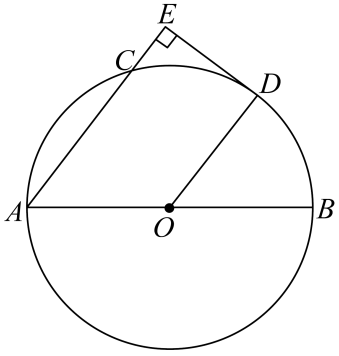
（3）根据图象直接写出 $y_1<y_2$ 时，x 的取值范围．



23．如图，AB 是⊙O 的直径，C 为⊙O 上的一点，点 D 为 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点，DE⊥AC 于点 E．

（1）求证：DE 是⊙O 的切线；

（2）若 AE＝8，DE＝4，求⊙O 的半径．

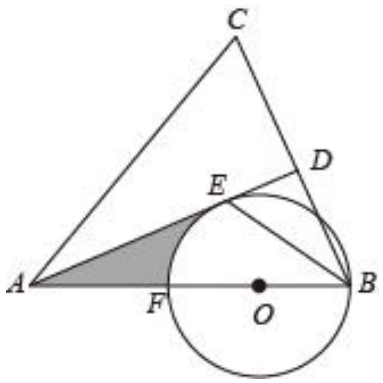


初三数学期中综合复习 2　　姓名：_____

24．如图，在△ABC 中，$AB=AC$，AD 平分 BC，BE 平分∠ABC 交 AD 于点 E．点 O 在 AB 边上，以点 O 为圆心的⊙O 经过 B、E 两点，交 AB 于点 F.

(1)求证：AE 是⊙O 的切线；

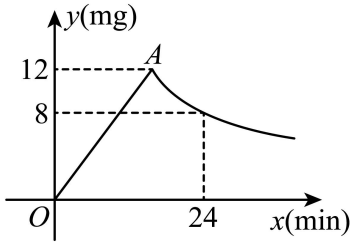
(2)若∠$BAC=60°$，$AC=12$，求阴影部分的面积.



25．某校根据《学校卫生工作条例》，为预防“蚊虫叮咬”，对教室进行“熏药消毒”．已知药物在燃烧释放过程中，室内空气中每立方米含药量 y（mg）与燃烧时间 x（min）之间的关系如图所示．根据图象所示信息，解答下列问题：

(1)求正比例函数和反比例函数表达式，并写出自变量 x 的取值范围；

(2)据测定，当室内空气中每立方米的含药量低于 4mg，对人体无毒害作用．从消毒开始，至少需要经过多少分钟后，学生才能回到教室？

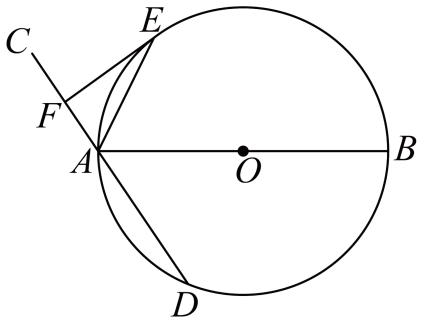


(3) 当空气中每立方米含药量不低于 6mg 且持续时间不低于 20 分钟时，才能有效杀灭空气中的病菌．你认为此次消毒是否有效？并说明理由.

26．已知 AB 是⊙O 的直径，C 是圆外一点，直线 CA 交⊙O 于点 D，B，D 不重合，AE 平分∠CAB 交⊙O 于点 E，过 E 作 $EF\perp CA$，垂足为 F.

(1)判断 EF 与⊙O 的位置关系，并说明理由；

(2)若 $EF=2AF$，⊙O 的直径为 20，求 AD.



27.【材料阅读】

如图 1，在 Rt△ABC 中，$\angle B=90°$，$AB=6$，$BC=4$，以 AB 为直径的⊙O 交 AC 于点 D，点 P 是 $\overset{\frown}{BD}$ 上的一个动点，连接 CP，求 CP 的最小值.

解题思路：连接 OC 与⊙O 交于点 E，如图 2. 当点 P 运动到交点 E 时，CP 取得最小值，此时最小值为 $5-3=2$.

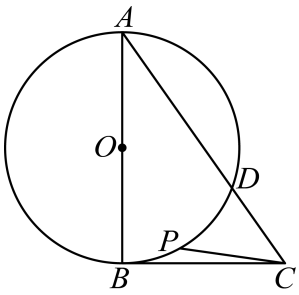


图1

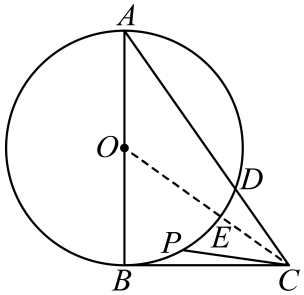


图2

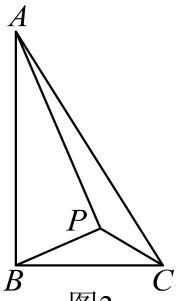


图3

(1)如图 3，在 Rt△ABC 中，$AB\perp BC$，$AB=10$，$BC=6$，P 是 △ABC 内部的一个动点，且满足 $\angle PAB=\angle PBC$，求 CP 的最小值.

【迁移拓展】

(2)如图 4，在正方形 $ABCD$ 中，$AD=12$，动点 E，F 分别在边 DC，CB 上移动，且满足 $DE=CF$，连接 AE 和 DF，交于点 P. 点 E 从点 D 开始运动到点 C 时，点 P 也随之运动，求点 P 运动路径的长.

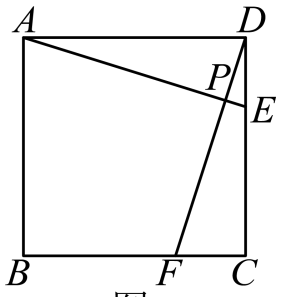


图4

(3)如图 5，在 △ABC 中，$\angle BAC=45°$，AD 是 BC 边上的高，且 $BD=3$，$CD=1$，请直接写出 AD 的长为 _____.

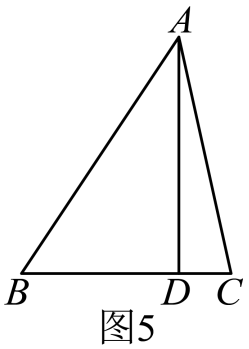


图5